

Guía Paso a Paso — Actividad 3

1) Propósito De Esta Guía

Esta guía está diseñada para ayudarte a ejecutar la **Actividad 3** de forma organizada, con foco en **cumplir todos los criterios de la rúbrica** y generar evidencias sólidas para la memoria técnica y la presentación.

Objetivo general:

- Automatizar pruebas de aceptación (validación).
- Automatizar pruebas funcionales de interfaz web.
- Automatizar pruebas de sistema para API REST.
- Automatizar pruebas de carga.
- Documentar proceso, aprendizaje y dificultades con trazabilidad.

2) Estrategia Para Maximizar la Rúbrica

Cada prueba debe poder trazarse de esta forma:

Attention

Requisito → **Caso de prueba** → **Script automatizado** → **Ejecución** → **Resultado** → **Evidencia** → **Hallazgo (si aplica)**

Si esa cadena existe para cada bloque, la memoria sale fuerte y defendible.

3) Stack Recomendado

Puedes usar otras herramientas, pero Cada quien debe justificar el porque de cada herramienta:

- **Aceptación (validación):** Cucumber (Gherkin) + Playwright.
- **API REST (sistema):** Postman + Newman.
- **UI funcional:** Playwright.
- **Carga:** k6.

3.1 Ejemplos De Justificación Breve Para El Ensayo

- Cucumber facilita traducir criterios de negocio a escenarios entendibles por perfiles no técnicos.
 - Playwright da estabilidad en UI y buena evidencia visual (screenshots, video).
 - Postman/Newman acelera pruebas API y genera reportes exportables.
 - k6 permite definir umbrales claros del requisito no funcional (p95, errores, duración).
-

4) Plan De Ejecución Paso a Paso (orden recomendado)

Paso 1 — Preparación Del Entorno Reproducible

1. Clonar repositorios:

Accede al *back-end* en el siguiente enlace:

<https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-rest>

Accede al *front-end* en el siguiente enlace:

<https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-angular>

2. Levantar backend.
 3. Levantar frontend.
 4. Verificar backend en Swagger y frontend en navegador.
-

Paso 2 — Definir Alcance Funcional Y Criterios De Aceptación

Seleccionar una funcionalidad concreta. Ejemplos:

- Alta de visita para una mascota existente.
- Búsqueda y edición de propietario.
- Alta de mascota asociada a propietario.

Para una historia de usuario, redactar:

- Descripción funcional.
- Criterios de aceptación medibles.
- Datos de prueba.

Ejemplo de criterio bien definido:

- Dado un propietario existente, cuando registro una mascota con nombre válido y fecha válida, entonces la mascota aparece en el perfil del propietario con los datos persistidos.
-

Paso 3 — Pruebas De Aceptación (validación)

1. Crear feature en Gherkin (`Given/When/Then`).
2. Cubrir:
 - Caso feliz.
 - Al menos un caso de validación negativa.
3. Implementar steps automatizados.
4. Ejecutar y capturar resultados (pasan/fallan).
5. Si aparece bug, registrarlo con evidencia.

Mínimo recomendado:

- 2–3 escenarios por funcionalidad.
- 1 negativo obligatorio.

Evidencias:

- Archivo de escenarios.
 - Salida de ejecución.
 - Capturas/video.
 - Registro de bug (si hay).
-

Paso 4 — Pruebas De Sistema API REST (flujo obligatorio)

La consigna exige este flujo para una entidad:

1. Buscar entidad (no existe).
2. Crear entidad.
3. Buscar de nuevo (existe y datos correctos).
4. Editar dato.
5. Buscar de nuevo (dato cambiado).
6. Eliminar entidad.
7. Buscar de nuevo (no existe).

Implementación sugerida:

- Colección Postman con requests ordenados.
- Variables de entorno para IDs dinámicos.
- Tests post-response con validaciones de:
 - Código HTTP.
 - Campos clave.
 - Integridad de datos.
- Ejecución por Newman para reporte exportable.

Evidencias:

- Colección y entorno exportados.
 - Reporte de Newman.
 - Capturas de ejecución.
-

Paso 5 — Pruebas Funcionales UI (interfaz web)

1. Elegir 1 formulario real del frontend.
2. Automatizar flujo de entrada de datos + submit + verificación de resultado.
3. Añadir validaciones de frontend (campo obligatorio/formato inválido, etc.).
4. Ejecutar en modo repetible.
5. Guardar screenshots y/o video del test.

Criterio de calidad:

- No solo hacer click: verificar contenido final y mensajes esperados.
-

Paso 6 — Pruebas De Carga (requisito De 1000 Usuarios Y < 5s)

6.1 Definir Escenario Técnico

- Endpoint de consulta (lectura) sobre entidad estable.
- Carga progresiva (ramp-up) y pico de concurrencia.
- Duración suficiente para observar comportamiento.

6.2 Definir Umbrales

Ejemplo:

- p(95) < 5000 ms.

- tasa de error < 1%.

6.3 Ejecutar E Interpretar

- Correr escenario principal.
- Registrar resultados.
- Concluir explícitamente si **cumple o no cumple** el requisito no funcional.
- Si no cumple, proponer hipótesis (cuello de botella backend, DB, red, etc.).

Evidencias:

- Script de carga.
- Resumen de métricas.
- Capturas/reportes de ejecución.

5) División De Tareas Del Equipo

Rol 1 — Coordinación Y Calidad Documental - Fer

Responsable de:

- Planificación, seguimiento y control de hitos.
- Estandarizar formato de evidencias.
- Integrar memoria final y presentación.
- Verificar cobertura completa de rúbrica.

Rol 2 — Aceptación (validación) - Octavio

Responsable de:

- Justifican de uso de herramientas
- Historia/s de usuario.
- Criterios de aceptación.
- Escenarios Gherkin y automatización.
- Evidencias y hallazgos de aceptación.

Rol 3 — API REST (sistema) - Maikal

Responsable de:

- Justifican de uso de herramientas
- Script para automatizar la ejecución de las pruebas
- Diseño de colección Postman.
- Flujo completo obligatorio de entidad.

- Variables y aserciones.
- Ejecución Newman y reporte.

Rol 4 — UI Funcional - Danny

Responsable de:

- Justifican de uso de herramientas
- Scripts Playwright/Cypress/selenium/Vitest para formularios.
- Casos positivos y negativos.
- Evidencias visuales de ejecución.

Rol 5 — Carga Y Análisis De Rendimiento - Miguel

Responsable de:

- Justifican de uso de herramientas
- Diseño de escenario k6.
- Umbrales y métricas.
- Ejecución e interpretación técnica.
- Recomendaciones de mejora.

6) Matriz Para Asegurar Cumplimiento De la Rúbrica

Criterio 1 — Aceptación (2 pts)

Checklist:

- ☐ Caso de uso claro y acotado.
- ☐ Criterios de aceptación explícitos.
- ☐ Escenarios automatizados completos.
- ☐ Evidencias de proceso y resultados.
- ☐ Hallazgo o bug identificado (ideal).

Criterio 2 — Funcionales UI (2 pts)

Checklist:

- ☐ Flujo web automatizado extremo a extremo.
- ☐ Validaciones positivas y negativas.
- ☐ Evidencias de ejecución (capturas/video/reportes).
- ☐ Resultados interpretados.

Criterio 3 — Sistema API REST (2 pts)

Checklist:

- ☐ Flujo obligatorio completo (buscar/crear/buscar/editar/buscar/eliminar/buscar).
- ☐ Aserciones de estado y contenido.
- ☐ Evidencias robustas del proceso y resultado.

Criterio 4 — Carga (1 pt)

Checklist:

- ☐ Escenario de carga reproducible.
- ☐ Umbrales definidos.
- ☐ Resultado contra requisito (cumple/no cumple).
- ☐ Evidencias de ejecución.

Criterio 5 — Memoria Técnica Proceso Y Plataformas (2 pts)

Checklist:

- ☐ Justificación de herramientas.
- ☐ Proceso detallado por bloque.
- ☐ Trazabilidad y evidencias de ambos ejercicios/frentes.

Criterio 6 — Aprendizaje (1 pt)

Checklist:

- ☐ Reflexión individual/grupal.
- ☐ Qué fue positivo, qué costó y cómo se resolvió.
- ☐ Qué mejorarían en un siguiente ciclo.

7) Plantilla Para la Memoria Técnica (esqueleto final)

Portada

- Universidad, asignatura, actividad.
- Integrantes y roles.
- Fecha.

Índice

1. Introducción

- 1.1 Contexto de la actividad
- 1.2 Objetivos del trabajo grupal
- 1.3 Alcance funcional y técnico

2. Justificación De Plataformas De Automatización

- 2.1 Plataforma para aceptación (validación)
- 2.2 Plataforma para API REST (sistema)
- 2.3 Plataforma para UI funcional
- 2.4 Plataforma para carga
- 2.5 Criterios de elección y comparación breve

3. Preparación Del Entorno

- 3.1 Requisitos técnicos
- 3.2 Instalación de backend y frontend
- 3.3 Verificación de arranque
- 3.4 Gestión de datos de prueba

4. Pruebas De Aceptación (validación)

- 4.1 Caso de uso seleccionado
- 4.2 Criterios de aceptación
- 4.3 Escenarios automatizados (Gherkin)
- 4.4 Ejecución y resultados
- 4.5 Evidencias

5. Pruebas De Sistema (API REST)

- 5.1 Entidad seleccionada y justificación
- 5.2 Flujo completo automatizado exigido por la actividad
- 5.3 Aserciones implementadas
- 5.4 Ejecución y resultados
- 5.5 Evidencias

6. Pruebas Funcionales UI

- 6.1 Flujo de formulario seleccionado
- 6.2 Casos positivos y negativos
- 6.3 Ejecución y resultados
- 6.4 Evidencias

7. Pruebas De Carga

- 7.1 Requisito no funcional objetivo
- 7.2 Diseño del escenario y umbrales
- 7.3 Ejecución y métricas
- 7.4 Análisis de cumplimiento (cumple/no cumple)
- 7.5 Evidencias

8. Hallazgos E Incidencias Detectadas

- 8.1 Bugs encontrados
- 8.2 Impacto y prioridad
- 8.3 Recomendaciones de mejora

9. Aprendizaje Y Reflexión Del Equipo

- 9.1 Aspectos positivos del proceso
- 9.2 Aspectos más difíciles
- 9.3 Lecciones aprendidas
- 9.4 Mejoras para futuras iteraciones

10. Conclusiones

11. Anexos

- Capturas.
- Reportes.
- Exportables de herramientas.
- Trazabilidad criterio ↔ evidencia.

8) Plantilla De Tabla De Trazabilidad (lista Para copiar)

Criterio rúbrica	Objetivo	Prueba automatizada	Evidencia	Resultado	Hallazgo
C1 Aceptación	Validar caso de uso	Escenario Gherkin X	Captura + reporte	OK/FAIL	Bug/No bug
C2 UI funcional	Verificar formulario	Test UI Y	Video + screenshot	OK/FAIL	...

Criterio rúbrica	Objetivo	Prueba automatizada	Evidencia	Resultado	Hallazgo
C3 API REST	Verificar ciclo completo	Colección entidad Z	Newman report	OK/FAIL	...
C4 Carga	1000 usuarios < 5s	Script k6	Resumen métricas	Cumple/No cumple	...

9) Guion Breve Para Presentación (máx. 10 diapositivas)

1. Título
2. Objetivo y alcance.
3. Plataformas elegidas y por qué.
4. Flujo de aceptación automatizado.
5. Flujo API REST completo.
6. Flujo UI funcional.
7. Escenario de carga y umbrales.
8. Resultados clave.
9. Bugs/hallazgos detectados.
10. Aprendizajes y dificultades.
11. Conclusiones y mejoras futuras.

10) Checklist Final De Entrega

- ☐ Memoria técnica completa (máx. 25 páginas, formato solicitado).
- ☐ Evidencias de proceso y resultados para los 4 bloques.
- ☐ Reflexión de aprendizaje completa.
- ☐ Revisión ortográfica final.
- ☐ Presentación lista (≤ 10 diapositivas).
- ☐ Archivo comprimido final con todo el material.

12) Consejo Final Para Nota Alta

- justificar decisiones,
- demostrar trazabilidad,
- analizar resultados,
- y reflexionar sobre el aprendizaje con criterio técnico.